

На правах рукописи

Виз

Бурлаков Никита Сергеевич

**Математическое, алгоритмическое и программное
обеспечение для идентификации структурных объектов по
комплексу разнородных геолого-геофизических данных**

**05.13.11 - Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

29 МАЯ 2014

Москва – 2014



Работа выполнена на кафедре «Прикладная математика и компьютерное моделирование» в ФГБОУ ВПО «Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М.Губкина»

- Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент
ЧЕН-СИН Эмилия
- Официальные оппоненты – доктор технических наук,
заведующий лабораторией газонефтеконденсатоотдачи
пластов ФГБУН «Институт проблем нефти и газа РАН»
ЗАКИРОВ Эрнест Сумбатович
- кандидат физико-математических наук,
главный редактор еженедельника PC Week Russian Edition
ЗАО «СК Пресс»
МАКСИМОВ Алексей Михайлович
- Ведущая организация – ООО «РуссНефть - Научно-технический Центр»

Защита состоится «24» июня 2014 г. в 15 часов 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.200.14 при ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корпус 1, аудитория 308.

Отзывы по данной работе в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корпус 1, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.200.14; тел. (499) 1357176, e-mail: egorov.a@gubkin.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корпус 1).

Автореферат разослан «22» мая 2014 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.200.14, доктор технических наук, профессор



Егоров А.В.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.

В условиях ограниченности ресурсов нефти и газа, роста потребления нефтепродуктов и цен на них, жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке предприятий нефтегазовой отрасли, ключевой областью деятельности, требующей максимально пристального внимания, становится повышение эффективности производств нефтегазовой сферы посредством внедрения инновационных систем автоматизации производственной деятельности.

В то время как все большая часть месторождений выходит на завершающую стадию разработки, перед нефтегазовой промышленностью стоит задача освоения новых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, а также снижения риска и затрат при геологоразведке, особенно в регионах, где существует относительно большое количество уже выработанных месторождений.

Одной из ключевых процедур, проводимых при геологоразведке новых месторождений нефти и газа, а также при доразведки уже существующих, является *корреляция разрезов скважин*. Основной задачей корреляции является *идентификация* и прослеживание по площади *структурных объектов* – одноименных стратиграфических комплексов, горизонтов и пластов. На результатах корреляции базируются все последующие процедуры создания геологических статических и гидродинамических двух- и трехмерных моделей залежей углеводородов. От качества проведения корреляции и построения структурной модели зависит эффективность разведки и разработки месторождений нефти и газа.

В следствии множества геологических процессов, произошедших во времени, структура пластов месторождения часто имеет очень сложный и нерегулярный характер, поэтому сама процедура корреляции скважин обоснованно считается сложнейшей только частично формализованной задачей, требующей от промыслового геолога высокой квалификации и больших временных затрат.

Таким образом, проблема создания интегрированной адаптивной программной системы автоматизации процедуры геологической корреляции разрезов скважин является одной из наиболее актуальных задач геологоразведки и нефтегазовой промышленности в целом.

Состояние вопроса.

В связи с этим, за последние 30 лет было множество попыток формализовать эту процедуру. Основные подходы к решению задачи автоматизации корреляции разрезов скважин, предлагались в работах следующих ученых и производителей: Ш.А. Губерман, Е.Е. Калинина, М.И. Овчинникова, В.Ф. Осипов (МИНХиГП); И.С. Гутман, В.В. Бакина, И.Ю. Балабан, В.Е. Копылов, Г.П. Кузнецова, Н.Н. Лисовский, О.Р. Мусин, В.М. Староверов (РГУ Нефти и Газа им.

И.М. Губкина, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, ЦКР Минтопэнерго, МГУ им. М.В. Ломоносова); Е.В. Ковалевский, Г.Н. Гогоненков, М.В. Перепечкин (ОАО «ЦГЭ»); В.М. Омелин, В.И. Славин, И.П. Суматохина, В.Ф. Химич (ВНИГРИ); R.A. Olea, R.J. Sampson (Kansas Geological Survey); S. Zoraster, R.K. Paruchuri (Landmark Graphics Corporation); M.G. Kerzner (Dresser Industries, Inc.); J.S. Lim, J.M. Kang, J. Kim (Korea Petroleum Development Corp.); J.H. Fang, H.C. Chen, A.W. Shultz, W.Mahmoud (University of Alabama, Conoco Inc.); R.A. Startzman, T.B. Kuo (Texas A&M University); A.P. Yang (Texaco Inc.).

Несмотря на относительно большое количество работ по теме автоматической корреляции скважин, тем не менее, большинство авторов останавливалось на написании одной или двух статей, перейдя к другим направлениям и оставив подающее надежды, но незаконченное исследование, если, конечно, считать законченной работу, вылившуюся в реализацию программного продукта, который, как минимум, способен обрабатывать хотя бы базовые ситуации и выводить результат в формате, сравнимым с ручной корреляцией.

Начиная с 1990 года и далее, количество работ по данной тематике существенно сократилось, можно даже сказать, что в научной среде сложилось мнение, что задача автоматической корреляции скважин либо уже решена, либо безнадежна.

Ситуация несколько улучшилась, когда, в начале 2000-х годов, при поддержке ЦКР Роснедр (Н.Н. Лисовский), получили продвижение два программных продукта (AutoCorr (коллектив авторов, под руководством профессора И.С. Гутмана) и DV-Geo (ОАО «ЦГЭ», Е.В. Ковалевский, Г.Н. Гогоненков, М.В. Перепечкин)), включающих в себя возможность автоматической корреляции скважин. Тем не менее, называть данные программные комплексы стандартом в нефтегазовой индустрии пока ещё рано, и, по-прежнему, подавляющее большинство российских нефтегазовых компаний (и практически все международные), предпочитают проводить корреляцию скважин вручную.

Причин тому несколько – и от недоверия, что данная процедура подлежит формализации, и от технологических причин, таких как: трудоемкая настройка и адаптация к каждому новому набору входных данных, сложность подбора ряда наукоемких параметров, участие в расчетах только каротажных методов ГИС (без учета сейсмической интерпретации, фациальной интерпретации, карт трендов), устаревший интерфейс существующих программных комплексов (относительно принятых в индустрии пакетов моделирования), низкая надежность результата на ряде месторождений.

Таким образом, можно утверждать, что задача автоматизации корреляции разрезов скважин, на сегодняшний день все ещё остается открытой для новых исследований, повышающих эффективность и доступность данной процедуры.

Целью работы является проектирование и апробация алгоритмов и программ для автоматизации процедуры корреляции скважин, а также разработка

интегрированной методики для увеличения эффективности процедуры автоматической корреляции скважин, учитывающей комплекс разнородной геолого-геофизической информации и являющейся адаптивной по отношению к входным данным.

Основные задачи исследования в соответствии с поставленной целью:

1. Изучение существующих подходов, алгоритмов и программ для решения задачи автоматической корреляции скважин.
2. Формализация входных данных и исследуемых объектов.
3. Разработка и исследование алгоритмов автоматизации корреляции скважин.
4. Разработка адаптивных математических методов решения задачи интегрированной автоматической корреляции скважин с учетом разнородности входных данных.
5. Разработка программного обеспечения для решения задачи автоматической корреляции скважин.
6. Апробация разработанной системы алгоритмов, методики и программ на месторождениях нефти и газа различных регионов мира.

Для решения поставленных задач использовались **методы исследования**, базирующиеся на анализе временных рядов, программных средств распознавания образов и визуализации, методах динамического программирования, аппарате искусственных нейронных сетей, многомерном статистическом анализе, инструментах организации комплексов программных средств, подходах объектно-ориентированного программирования. Для программной реализации использован язык программирования C#, среда разработки *Microsoft Visual Studio 2010*, программный комплекс для геолого-геофизического моделирования *Petrel (Schlumberger)*. Взаимодействие с *Petrel* происходит посредством интерфейса программирования приложений *Ocean API*.

Научная новизна работы.

1. Впервые предложена *адаптивная система комплекса алгоритмов и программ* для задачи автоматической корреляции разрезов скважин.
2. Впервые предложен *алгоритмизированный метод автоматизированного отбора опорных скважин* для проведения корреляции пластов на неизвестных скважинах, основанный на критерии «предсказательной способности», анизотропии геологических свойств и качественных характеристиках каротажа и скважины.
3. Впервые предложена *адаптивная система взвешенной комбинации алгоритмов* вычисления метрик подобия дискретных сигналов для задачи распознавания *положения отбивки пласта* на неизвестных скважинах. Часть метрик была применена впервые для задач автоматической корреляции (алгоритм множественного выравнивания ДНК, алгоритм Shape Context).

4. Разработана методика и комплекс алгоритмов и программ автоматической корреляции скважин с учетом комплекса *разнородной геолого-геофизической информации*, в основе которой лежит формализация имеющейся информации специальным образом, а также создание на ее основе критериев для улучшения качества автоматического распознавания и прослеживания границ пластов.

Практическая значимость работы состоит в создании математического и программного обеспечения для реализации интегрированной адаптивной системы автоматической корреляции геологических разрезов скважин. За счет введения адаптивной модели комплекса алгоритмов, система автоматически подбирает оптимальные параметры на каждой из итераций расчетов, в результате существенно увеличивается точность автоматического прослеживания. Кроме того, в результате учета дополнительных геолого-геофизических данных, увеличивается надежность полученных результатов. Благодаря автоматической инициализации начальных параметров, специалисту не приходится разбираться в тонкостях настроек системы, что существенно облегчает процесс использования программного обеспечения, а также приводит к экономии времени высококвалифицированных экспертов.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. *Комплексная система алгоритмов* для автоматической корреляции разрезов скважин, отличающаяся возможностью: адаптивной настройки параметров алгоритмов на каждой из итераций расчета, а также учетом разнородной геолого-геофизической информации, формализованной специальным образом.
2. *Комплекс компьютерных программ*, разработанных на базе предложенной системы алгоритмов, позволяющий в автоматическом режиме прослеживать отбивки пластов на скважинах.
3. *Алгоритмизированный метод автоматического отбора опорных скважин* для проведения корреляции пластов на неизвестных скважинах, основанный на вычислении коэффициента «предсказательной способности» скважины, анизотропии геологических свойств и качественных характеристик каротажа и скважины.
4. *Метод адаптивной взвешенной комбинации системы алгоритмов* вычисления метрик подобия дискретных сигналов для автоматического распознавания местоположения отбивки пласта на неизвестной скважине.
5. *Формализованная методика* учета разнородных геолого-геофизических данных (методов ГИС, сейсмической интерпретации, фациальной интерпретации, трендовых структурных карт) для повышения надежности процедуры автоматической корреляции скважин.

Апробация работы.

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях:

- IX международной научно-практической конференции «Науки о Земле на современном этапе» (Москва, 2013 год);
- XIV международной научно-практической конференции «Перспективы развития информационных технологий» (Новосибирск, 2013 год);
- X международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки» (Москва, 2013 год);
- X юбилейной всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (Москва, 2013 год);
- IX всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности» (Москва, 2011 год);
- 67-ой международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2013», два доклада (Москва, 2013 год);
- 66-ой международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2012», два доклада (Москва, 2012 год);

Основные положения и этапы работы обсуждались на семинарах кафедры «Прикладная математика и компьютерное моделирование» Российского Государственного Университета Нефти и Газа имени И.М. Губкина.

Публикации.

По теме диссертации опубликованы 12 работ, включая 9 тезисов докладов и 3 статьи (без соавторов) в журнале, входящем в перечень ВАК РФ. По результатам диссертационной работы получен 1 предварительный патент (patent provisionals).

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Объем основной части диссертации составляет 243 с., в том числе 137 рисунков, список литературы из 106 наименований на 10 с.

Благодарности.

Автор глубоко признателен научному руководителю доц. Чен-Син Э. за научное руководство, помощь, постоянное внимание и поддержку в ходе проведения исследований и написания диссертационной работы; профессорам М.Г. Сухареву и Е.В. Гливенко и всему коллективу кафедры ПМиКМ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина за внимание к работе, а также компании «Шлюмберже» за возможность апробации работы на реальных данных.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены цели и задачи, указаны методы их решения, изложена научная новизна и практическая значимость работы, представлены защищаемые

положения. Приведены основания для выполнения работы, ее апробация и структура.

В *первой главе в первом разделе* дано описание задачи корреляции разрезов скважин – идентификации и прослеживания геологических пластов по множеству скважин месторождения с использованием каротажных методов ГИС (геофизические исследования скважин). Приведены определения основных геологических и геофизических терминов, используемых в работе. Показано, что задача автоматического выделения и прослеживания пластов на скважинах месторождения (корреляция разрезов скважин) является одной из наиболее *актуальных задач*, стоящей перед нефтегазовой отраслью на данный момент. При этом сама процедура корреляции скважин обоснованно считается сложнейшей неформализованной задачей, требующей от промыслового геолога высокой квалификации и больших временных затрат.

Во *втором разделе* первой главы, приводится обзор и анализ существующих на данный момент подходов и программного обеспечения (*третий раздел* первой главы) для решения задачи автоматической корреляции скважин (АКС), выявлены преимущества и недостатки каждого из методов. Рассмотрены подходы, основанные на: кросс-корреляции, динамическом программировании, преобразовании Фурье, распознавании образов, принципе упорядоченности пластов, принципе перспективного соответствия Хейтеса, согласованности корреляции по триангуляционной сети скважин, искусственных нейронных сетях, экспертных системах.

Анализ существующих методов выявил, что они нуждаются в трудоемкой настройке и адаптации к каждому конкретному набору входных данных, используют в расчетах ограниченный круг исходных геолого-промысловых данных (только кривые ГИС), а также основывают выбор опорных скважин для проведения корреляции, лишь на геометрическом признаке (триангуляционная сеть). Вышесказанное определяет актуальность разработки нового подхода для повышения эффективности решения задачи автоматической корреляции разрезов скважин.

В *четвертом разделе* первой главы сформулированы основные цели и задачи исследования.

Вторая глава посвящена проектированию и анализу алгоритмов автоматизации корреляции скважин.

В *первом разделе* второй главы дана постановка задачи автоматической корреляции скважин как задачи распознавания образов, с учетом разнородных геолого-геофизических данных. Скважины, на которых уже имеются некоторые отбивки пластов, будем называть «обучающими». Скважины, на которых отбивки пластов отсутствуют, будем называть «неизвестными».

Во *втором разделе* второй главы ставится вопрос о применимости процедуры АКС к скважинным данным. Возможность проведения корреляции, даже ручной, есть далеко не всегда. Это связано со множеством факторов, такими

как отсутствие стандартизации измерительной аппаратуры, неполнотой и слабой информативностью исходных данных, частичным отсутствием каротажа на участках скважин и т.д.

В связи с этим, в *третьем разделе* второй главы представлена классификация каротажных кривых на применимость АКС.

В *четвертом разделе* второй главы предложена система алгоритмов предварительной подготовки входных данных, сформулированы критерии качества скважин и методов ГИС (применительно к задачам автокорреляции), предложены алгоритмы снижения размерности входных данных, фильтрации каротажных данных, автоматической генерации недостающих входных данных (нейросетевая инверсия каротажных методов ГИС).

В *пятом разделе* второй главы разработан адаптивный алгоритм автоматизированного отбора обучающих скважин для проведения корреляции пластов на неизвестных скважинах, учитывающий анизотропию геологических свойств, качественные характеристики каротажа и скважины, а также коэффициент «предсказательной способности» опорных скважин.

Входными данными для метода являются параметры вариограммы, определенные специалистом либо исходя из геологической концепции о месторождении, данных соседних месторождений, либо полученные в результате численного эксперимента («экспериментальная вариограмма»). Для этого, определяются следующие параметры: $azimuth$ – азимут вариограммы, R – главный ранг вариограммы, r – побочный ранг вариограммы, c_{Nugget} – наггет вариограммы (обычно, задается равным 0.001), c_{Sill} – плато вариограммы (обычно, задается равным 1). После чего, для каждой обучающей скважины, расположенной на расстоянии $h \leq R$, вычисляется дисперсия $\gamma(|h|)$ на основании сферической модели

$$\text{вариограммы: } \gamma(|h|) = c_{Nugget} + \left[c_{Sill} \left(\frac{3}{2} * \frac{|h|}{R} \right) - \frac{1}{2} * \left(\frac{|h|}{R} \right)^3 \right].$$

Таким образом, скважины, получившие наименьшее значение дисперсии, являются приоритетными обучающими скважинами, так как они удовлетворяют и критерию близости, и критерию низкой изменчивости свойства, относительно неизвестной скважины.

Дополнительным критерием, при отборе обучающих скважин, помимо вариограммы, может служить карта тренда, формализованная специальным образом. Пусть в области сетки разбуривания скважин, определена поверхность тренда $T(X, Y, Z)$: $t_{\min} \leq T(X, Y, Z) \leq t_{\max}$. Далее значения карты тренда разбиваются на заданное количество классов.

$$T(X, Y, Z)_{CLASS} = \begin{cases} 0, & t_{\min} \leq T(X, Y, Z) \leq t_1 \\ 1, & t_1 \leq T(X, Y, Z) \leq t_2 \\ \dots & \dots \\ n, & t_{n-1} \leq T(X, Y, Z) \leq t_{\max} \end{cases}$$

Альтернативно, разбиение может быть основано на дополнительных геологических картах (например, карты фаций или пористости), либо на алгоритмах кластеризации.

Далее, в соответствии с подходом, изложенным выше, производится расчет дисперсии по модели вариограммы. Однако теперь, при анализе, берутся только обучающие скважины, принадлежащие тому же классу $T(X,Y,Z)_{CLASS}$, что и неизвестная скважина.

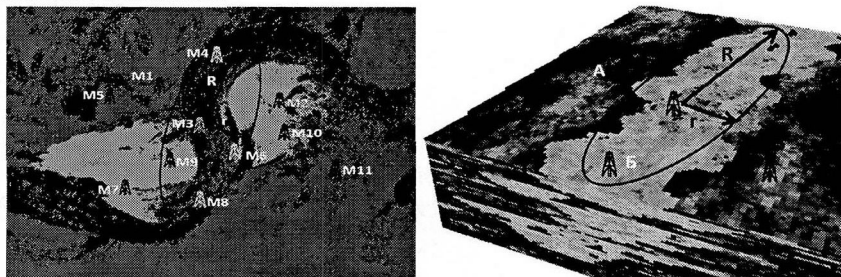


Рис. 1.1 Иллюстрация метода отбора обучающих скважин

Кроме того, для каждого метода ГИС обучающей скважины, на основе предварительно проведенного анализа каротажных кривых (четвертый раздел второй главы), определяется количественная оценка – вес, характеризующий «качественность» метода (информативность, низкую зашумленность, незначительное отклонение статистических параметров от средних по месторождению и др.):

$$Weight_{summ} = k_{log} \cdot k_{mar} \cdot [w_{dist} \cdot Dev_{dist} + W_{log} \cdot (w_N \cdot N + w_p \cdot p + w_M \cdot (1 - Dev_M) + w_D \cdot (1 - Dev_D) + w_{st} \cdot (1 - Dev_{st})))],$$

где коэффициенты k_{log} и k_{mar} отвечают за наличие на скважинах рассматриваемого каротажа и искомой отбивки (равны 1, когда эти данные есть, и 0 в противном случае), Dev_M , Dev_D , Dev_{st} , N , p – расчетные статистические параметры, характеризующие кривые (см. четвертый раздел второй главы), w_{dist} , w_N , w_M , w_D , w_{st} , w_p – соответствующие им веса (в сумме дают 1).

Также, для каждой обучающей скважины вычисляется коэффициент «предсказательной способности», равный средней величине корреляции (точнее, коэффициента схожести), показанной на предыдущих итерациях системы для уже введенных найденных отбивок:

$$PredictAbility(W_{edu i}^N) = \frac{\sum_{j=1}^{k, k \leq N} corr_{[0;1]}(S(W_{edu i}^N), S(W_{edu j}^k))}{k},$$

где N – общее количество обучающих скважин W_{edu} , k – количество соседних обучающих скважин с i -ой скважиной $W_{edu i}$, используемых для вычисления её «предсказательной способности», $S(W_{edu i})$ участок сигнала обучающей скважины.

Чем выше средний коэффициент корреляции между участком сигнала вокруг отбивки пласта $W_{edu i}$ обучающей скважины и участками сигнала пласта вокруг той же отбивки на других обучающих скважинах $W_{edu j}$, близких к неизвестной, тем выше вероятность, что такой же высокий коэффициент корреляции будет наблюдаться при поиске той же отбивки на неизвестной скважине, и тем выше коэффициент «предсказательной способности» для данной обучающей скважины.

В шестом разделе второй главы предложено формальное описание и анализ 11 алгоритмов для задачи распознавания отбивки пласта на неизвестной скважине (часть использована для задач автоматической корреляции впервые, часть модифицирована): линейная и ранговая кросс-корреляция, стандартизированная Евклидова метрика, метрики Чебышева, Манхеттена, косинусоидальная, спектральный анализ, алгоритм множественного выравнивания ДНК (впервые), алгоритм Shape Context (впервые), алгоритм распознавания речи Dynamic Time Warping (модифицирован), искусственные нейронные сети (модифицирован).

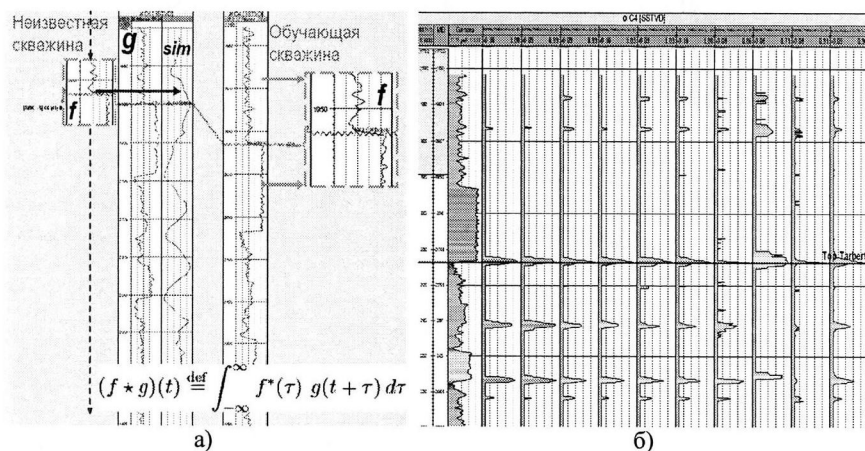


Рис. 1.2 а) Иллюстрация принципа поиска отбивки пласта б) Вероятностные кривые наличия отбивки пласта по нескольким методам распознавания схожести

Кроме того, разработана специальная адаптивная система композиции алгоритмов, комбинирующая результаты работы вышеуказанных алгоритмов специальным образом, в зависимости от качества их работы на предыдущих итерациях системы (см. далее, второй раздел второй главы).

Третья глава посвящена формализации геолого-геофизических принципов для программ автоматической корреляции.

В *первом разделе* третьей главы обоснована важность интегрированного подхода и комплексной увязки всей доступной геологической и геофизической информации по месторождению при проектировании системы автоматической корреляции скважин.

Предложено формальное описание интегрированной системы алгоритмов автоматической корреляции скважин с комплексным учетом разнородной геолого-геофизической информации. В основе работы системы лежит формализация такой информации специальным образом, а также создание на ее основе критериев для улучшения качества автоматического распознавания границ пластов в программах автоматической корреляции.

Разработаны 9 алгоритмов (метод), предназначенных для уточнения области поиска отбивки на неизвестной скважине с использованием разнородных геолого-геофизических данных, формализованных специальным образом: алгоритм учета геометрии простираения пластов, алгоритмы учета результатов фациальной интерпретации, сейсмической интерпретации, карт толщин, структурных трендов, исследований керна, синтетических сейсмограмм, алгоритм сегментации каротажных кривых, алгоритм распознавания разломов и зон стратиграфического несогласия.

$$z(x_0) = \sum_i^n \lambda_i z(x_i)$$

$$\begin{bmatrix} \gamma(x_{11}) & \gamma(x_{12}) & \dots & \gamma(x_{1n}) & 1 \\ \gamma(x_{21}) & \gamma(x_{22}) & \dots & \gamma(x_{2n}) & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \gamma(x_{n1}) & \gamma(x_{n2}) & \dots & \gamma(x_{nn}) & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \dots \\ \lambda_n \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma(x_{10}) \\ \gamma(x_{20}) \\ \dots \\ \gamma(x_{n0}) \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Trend_{scaled} = a \cdot Trend + b$$

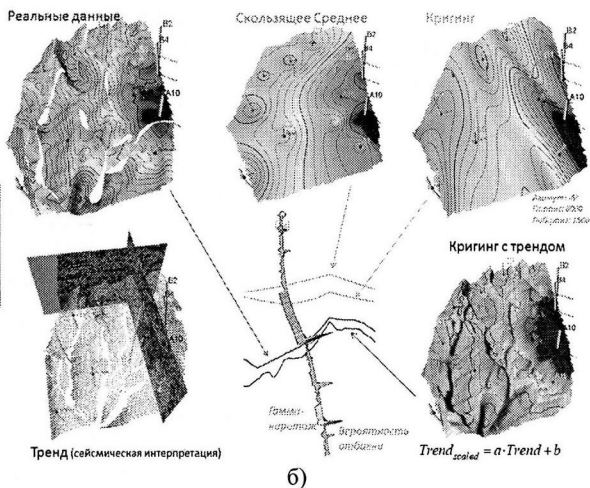


Рис. 1.3 а) Уравнения Кригинга для нахождения интерполянта б) Результат использования сейсмической интерпретации для нахождения потенциального места пластопересечения (по трем разным методам)

Проиллюстрированный на Рис 1.3 метод заключается в построении поверхности по известным скважинным отбивкам *методом кригинга с трендом*, причем в качестве тренда используется сейсмическая интерпретация того же горизонта (желательно, в глубинном домене). Далее ищется точка пересечения кригинг-интерполянта и траектории неизвестной скважины, которая в дальнейшем задает центр области поиска данной отбивки по методам ГИС.

Результаты фациальной интерпретации методов ГИС также могут быть использованы для уточнения области поиска отбивки пласта на неизвестной скважине. Метод заключается в попарном сравнении скважин, на одной из которых глубина отбивки пласта известна (скважина W_i), а на другой (скважина W_j) – есть лишь значение предполагаемой глубины данной отбивки. В случае, если в окрестности $\Delta \varepsilon$ этих глубин, фации F (или их доли в интервале) совпадают, то предполагаемая глубина залегания отбивки на скважине W_j считается верной, и корреляционная гипотеза считается согласованной с фациальной интерпретацией. Иначе, гипотеза о наличии отбивки отвергается:

$$Hyp_{FACIES} = \begin{cases} 1, & \max(F^{TOP}(w_i)) = \max(F^{TOP}(w_j)), \max(F^{BOT}(w_i)) = \max(F^{BOT}(w_j)) \\ 0, & \max(F^{TOP}(w_i)) \neq \max(F^{TOP}(w_j)), \max(F^{BOT}(w_i)) \neq \max(F^{BOT}(w_j)) \end{cases}$$

Также представляется возможным использовать увязанные со скважинными данными волновые сейсмические профили в совокупности с синтетическими сейсмограммами для уточнения корреляционных гипотез. Метод состоит в сравнении значений амплитуд A синтетической сейсмограммы в окрестности отбивки пласта скважины w_i с известной отбивкой со значениями амплитуд сейсмограммы на другой скважине w_j в окрестности предполагаемой отбивки пласта. Если значения амплитуд приблизительно равны (разница меньше заданного ε), то это увеличивает вероятность достоверности корреляционной гипотезы:

$$Hyp_{SEISMIC} = \begin{cases} 1, & |\bar{A}^{TOP}(w_i) - \bar{A}^{TOP}(w_j)| + |\bar{A}^{BOT}(w_i) - \bar{A}^{BOT}(w_j)| < \varepsilon \\ 0, & |\bar{A}^{TOP}(w_i) - \bar{A}^{TOP}(w_j)| + |\bar{A}^{BOT}(w_i) - \bar{A}^{BOT}(w_j)| \geq \varepsilon \end{cases}$$

Однако, данный метод стоит использовать с осторожностью, т.к. зачастую разрешающая способность сейсмических данных, а также высокая доля неопределенности при подборе скоростного закона, не позволяют точно увязать временные и глубинные данные.

Во *втором разделе* третьей главы, спроектирована адаптивная система настройки параметров алгоритмов автоматической корреляции скважин, включающая адаптивную систему поиска оптимальных весов для композиции алгоритмов распознавания отбивки пласта (см. шестой раздел второй главы), а также адаптивную систему выбора множества обучающих скважин и методов ГИС (см. пятый раздел второй главы) для проведения процедуры автоматической корреляции.

Под *адаптивностью*, в данном случае, понимается способность системы автоматически изменять *параметры* алгоритма своего функционирования и (иногда) свою *структуру* с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий.

Под словом «алгоритм» в данном разделе будем понимать функцию $P: R^{k+m} \rightarrow [0;1]$, где k – количество точек в массиве, содержащем отбивку; m – количество точек в массиве, проверяющемся на содержание в нем отбивки. Пусть есть набор алгоритмов $P_1, P_2, \dots, P_n$. Тогда если результат работы каждого алгоритма может быть выражен в виде числа на отрезке $[0;1]$ (где 1 – отбивка точно есть в массиве, 0 – отбивки точно нет в массиве), то можно на их основе получить новый алгоритм, значение которого является линейной комбинацией предыдущих с положительными коэффициентами.

Преимуществом нового композиционного алгоритма будет то, что он учитывает результаты работы всех алгоритмов в совокупности. Таким образом, если один из алгоритмов даст неправильный результат, то оставшиеся могут при некоторых условиях скомпенсировать его влияние.

Рассмотрим несколько способов построения композиционного алгоритма. Для этого введем новые обозначения. Пусть $P_1, P_2, \dots, P_n$ – значения, которые принимают алгоритмы $P_1, P_2, \dots, P_n$ для некоторого произвольного набора двух массивов. Аналогично, композиционный алгоритм $\tilde{P}$ будет принимать значение $\tilde{P}$.

Тривиальный подход заключается в нахождении среднего арифметического всех алгоритмов: $\tilde{P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$. Такой подход приемлем в тех случаях, когда нет возможности проверить работу алгоритмов и оценить их эффективность.

Предположим теперь, что есть набор обучающих (т.е. уже проинтерпретированных специалистом) скважин. Тогда может быть применен более общий подход. Значения алгоритма $\tilde{P}$ получаются по формуле:

$$\tilde{P} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} \sum_{i=1}^n \alpha_i P_i. \text{ Если при этом } \beta_i = \frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} \text{ и } \alpha_i \in [0;1], \text{ то получится}$$

выпуклая линейная комбинация: $\tilde{P} = \sum_{i=1}^n \beta_i P_i$.

Задача сводится к выбору весов α_i для каждого алгоритма P_i . Предложен следующий критерий: вес алгоритма должен быть тем меньше, чем хуже работал

алгоритм на предыдущих итерациях. При этом качество работы адаптивного композиционного алгоритма (а значит и системы весов) может зависеть от вида каротажа, от глубины залегания (т.е. от наименования искомой отбивки), а так же от локальных геологических особенностей месторождения (анизотропия геологических свойств). Последний фактор может быть учтен ограничением на область, на которой берутся обучающие скважины с расчетом на то, что полученные веса будут использоваться для этой же области. Итоговая формула расчета, с учетом весов w каротажных методов ГИС, скважин и алгоритмов выглядит следующим образом:

$$\bar{P}_{well_i} = \left(\sum_{\substack{N_{o,c}=f(i) \\ \text{по всем} \\ \text{обучающим} \\ \text{скважинам}}} \left(\sum_{\substack{N_{k,o,c}^i \cap N_{k,w,c} \\ \text{по каротажным} \\ \text{кривым скважины}}} \left(\sum_{\substack{N_{alg} \\ \text{по алгоритмам}}} \left(\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ \dots \\ p_n \end{pmatrix}_{10} \right) \cdot w_{\text{алгоритма}} \cdot w_{\text{ГИС}} \cdot w_{\text{качества}} \cdot w_{\text{каротажа}} \cdot w_{\text{скважины}} \right)_{10} \right) \right)_{10}^1$$

Также в этом разделе сформулированы отличительные особенности адаптивных систем алгоритмов автоматизации процедуры корреляции скважин (зависимость параметров системы от локальных входных данных, зависимость от истории динамики системы, способность отделять шумовые данные), а также показаны преимущества адаптивных систем перед стационарными.

Четвертая глава посвящена описанию спроектированного программного обеспечения и анализу результатов исследования алгоритмов.

В *первом разделе* четвертой главы дано описание комплекса компьютерных программ, разработанного на базе ранее предложенной системы алгоритмов: предварительной подготовки и анализа входных данных, критериев отбора обучающих скважин, распознавания образца сигнала на неизвестной скважине, формализации геологических принципов и адаптивной настройки параметров. Разработанное программное обеспечение реализовано в качестве плагина к программному комплексу геолого-геофизического моделирования Petrel E&P Software Platform (Schlumberger). При этом, архитектура программного плагина построена по принципу Black Box («черный ящик»), заключающемуся в независимости основных методов программной системы от среды окружения.

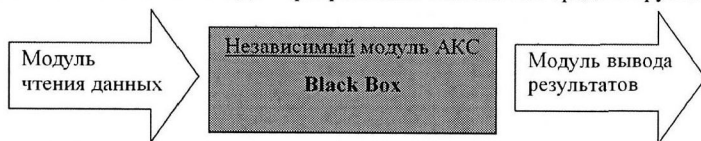


Рис. 1.4 Принцип «Black Box», заложенный в архитектуру программного комплекса

Далее приводятся результаты анализа эффективности трех различных (и не mutually exclusive) параллельных вычислительных архитектур для реализации системы автоматической корреляции скважин. При этом, эффективность параллельной архитектуры рассматривается как в смысле производительности вычислений, так и в смысле масштабируемости системы, а также сложности реализации и поддержки архитектуры по отношению к увеличению производительности. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о более высокой эффективности «мелкозернистой» вычислительной архитектуры, в купе с относительной простотой её реализации, по сравнению с «крупнозернистой» и «комбинированной».

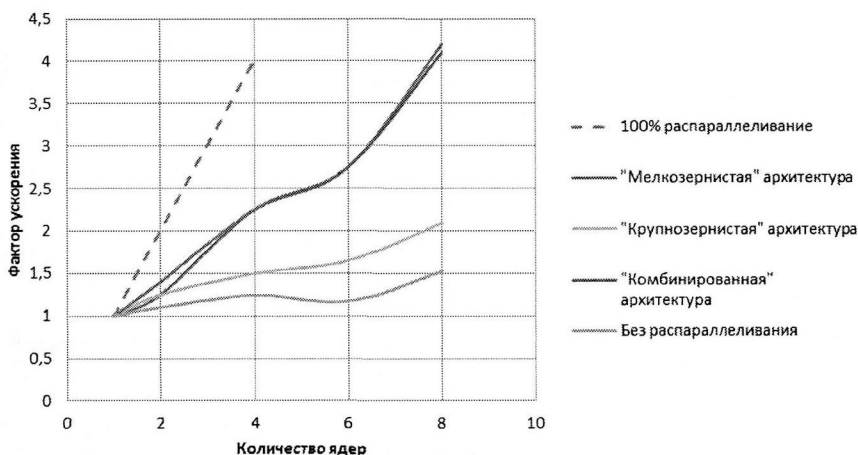


Рис. 1.5 Результаты тестирования параллельных архитектур для задачи автоматической корреляции скважин

Программный комплекс использует подходы объектно-ориентированного программирования и включает в себя 58 классов, содержащих более чем 1500 методов. Приведено описание ключевых методов и классов. Представлены основные модальные диалоговые окна графического интерфейса пользователя. Для визуализации каротажных кривых, разрезов скважин, поверхностей, сечений и трехмерных объектов использовались средства визуализации ПО Petrel.

Во *втором разделе* четвертой главы изложены результаты апробации работы адаптивной системы комплекса алгоритмов на реальных данных месторождений Северного моря (Гульфакс, Норвегия) и Карибского бассейна (Клаудспин, США). Результаты апробации и основные показатели эффективности работы системы приведены ниже.

Таблица 1.1. Показатели эффективности предложенной системы

Показатель эффективности системы	Базовая версия АКС	База + Модуль Предварительной подготовки данных	База + Модуль Адаптивного отбора обучающих скважин	База + Модуль Адаптивной композиции алгоритмов распознавания	База + Модуль Формализации геолого-геофизических принципов	Полная версия АКС
Средняя невязка отбивками экспертов, м.	7.53	6.21	3.46	5.94	2.48	1.41
Средний коэффициент схожести (Эксперт/ АКС)	Э: 0.57 А: 0.62	Э: 0.57 А: 0.68	Э: 0.57 А: 0.76	Э: 0.57 А: 0.69	Э: 0.57 А: 0.74	Э: 0.57 А: 0.78
Количество ложных корреляционных гипотез, %	19.24	17.41	9.58	12.35	8.29	7.31
Решение непроставленной отбивки, %	Э: 14.95 А: 4.12	Э: 14.95 А: 5.01	Э: 14.95 А: 6.43	Э: 14.95 А: 5.67	Э: 14.95 А: 9.54	Э: 14.95 А: 11.43
Среднее время выполнения, сек. (1 скв., 1 ГИС, 1 пласт)	0.11	0.13	0.61	0.52	0.81	1.47

В таблице выше, под «Базовой версией» понимается набор алгоритмов, включающих реализацию основных методов для решения задачи автоматической корреляции скважин, описанных в литературе на данный момент (использование триангуляционной сети скважин для проведения корреляции, использование лишь одной метрики схожести для распознавания отбивки, использование в расчетах лишь методов ГИС, неадаптивная настройка параметров системы).

Под невязкой понимается абсолютная разница (в метрах) между отбивкой, проставленной экспертом, и отбивкой, проставленной системой. Как видно, благодаря применению методов, предложенных в работе, удалось снизить среднюю невязку по месторождению с 7.53 до 1.41 метров (относительно «базового» подхода), при этом наибольший вклад в сокращение невязки дали «Модуль адаптивного отбора обучающих скважин» и «Модуль формализации геолого-геофизических принципов».

Стоит отметить, что при этом во всех случаях система предлагала более «схожие» участки пласта (в сравнении с сигналом обучающих скважин), нежели чем эксперт (0.78 против 0.57). Можно считать, что в случае небольших невязок

(менее метра), системой даже было предложено более точное решение, нежели отбивка эксперта (т.к. человеку трудно спозиционировать отбивку точно в максимуме корреляционной функции). В случае большой невязки (т.е. ложной корреляционной гипотезы), система выбирала более похожий участок, но относящийся к другой пачке пластов в альтернативу менее схожего участка (например, вследствие замещения или выклинивания) той же пачки пластов.

Случаи «перескакивания» на соседнюю пачку пластов позволил существенно сократить «Модуль формализации геолого-геофизических принципов» – программа вынесла решение о непроставлении отбивки (в связи с низким коэффициентом схожести или подозрении о наличии стратиграфического нарушения) в 76% (11.43% из 14.95%) случаях отсутствия отбивки.

Среднее время идентификации 1 отбивки на 1 скважине по 1 методу ГИС составляет от 0.11 до 1.47 секунд. Время, необходимое для автоматической корреляции 10 горизонтов по 100 скважинам, с использованием 3-х различных методов ГИС, составит от **2 до 25 минут**, в зависимости от количества используемых модулей, против **2-3 дней**, необходимых на ручную корреляцию экспертом. Для 1000 скважин – от 30 минут до 4 часов, против 20-30 дней ручной корреляции. Конечно, результат работы системы всегда нуждается в тщательной проверке и правке со стороны эксперта, поскольку только опытный геолог может вынести окончательное решение в отношении генезиса горных пород и модели осадконакопления.

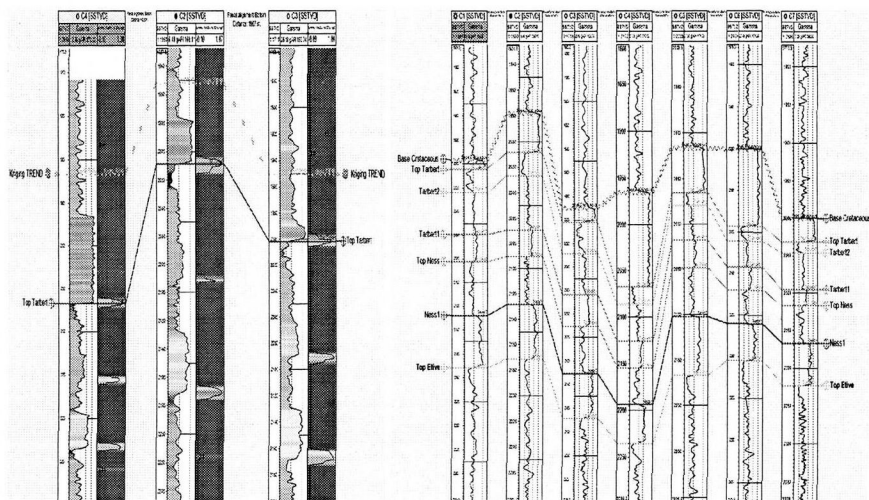


Рис. 1.6 Результаты апробации системы (месторождение Северного моря)

Результаты тестирования позволяют сделать вывод о высокой точности автоматической корреляции, при этом в большинстве случаев результат автоматического прослеживания границ горизонтов совпадает с ручной корреляцией, предложенной экспертом. Процент ложных корреляционных гипотез колеблется от 7.31% до 12.35%, что в 1.5-2.6 раз эффективнее традиционных подходов к автоматизации корреляции скважин, реализованных в «Базовой версии».

В результате применения разработанных критериев выбора обучающих скважин, а также алгоритмов учета разнородных геолого-геофизических данных, существенно сократилось количество ошибочных предположений системы, по сравнению с использованием существующих подходов. Кроме того, предложенный подход отличается большей адаптивностью к входным данным и использует совокупность алгоритмов распознавания схожести, что также позволило повысить точность прослеживания.

Основные результаты и выводы

1. Разработано *математическое, алгоритмическое и программное обеспечение* для автоматизации процедуры корреляции скважин, отличающееся возможностью адаптивной настройки параметров алгоритмов на каждой из итераций расчета, а также учетом разнородной геолого-геофизической информации, формализованной специальным образом.
2. Предложена *система алгоритмов предварительной подготовки формализованных входных данных*, сформулированы критерии качества скважин и методов ГИС (применительно к задачам автокорреляции), предложены алгоритмы снижения размерности входных данных, фильтрации каротажных данных, автоматической генерации недостающих входных данных (нейросетевая инверсия методов ГИС).
3. Разработан *адаптивный алгоритмизированный метод автоматического отбора опорных скважин* для проведения корреляции пластов на неизвестных скважинах, учитывающий анизотропию геологических свойств, качественные характеристики каротажа и скважины, коэффициент «предсказательной способности» опорных скважин.
4. Предложено формальное описание и анализ *11 алгоритмов и программ для задачи распознавания отбивки пласта на неизвестной скважине* (часть использована для задач автоматической корреляции впервые, часть модифицирована): линейная и ранговая кросс-корреляция, стандартизированная Евклидова метрика, метрики Чебышева, Манхеттена, косинусоидальная, спектральный анализ, алгоритм множественного выравнивания ДНК (впервые), алгоритм Shape Context (впервые), алгоритм

- распознавания речи Dynamic Time Warping (модифицирован), искусственные нейронные сети (модифицирован).
5. Разработаны 9 алгоритмов (метод) и программ, предназначенных для уточнения области поиска отбивки на неизвестной скважине с использованием разнородных геолого-геофизических данных, формализованных специальным образом: алгоритм учета геометрии простирания пластов, алгоритмы учета результатов фациальной интерпретации, сейсмической интерпретации, карт толщин, структурных трендов, исследований керна, синтетических сейсмограмм, алгоритм сегментации каротажных кривых, алгоритм распознавания разломов и зон стратиграфического несогласия.
 6. Спроектирована адаптивная система настройки параметров алгоритмов автоматической корреляции скважин, включающая адаптивную систему поиска оптимальных весов для композиции алгоритмов распознавания отбивки пласта, а также адаптивную систему выбора множества обучающих скважин и методов ГИС для проведения процедуры автоматической корреляции.
 7. Разработанное программное обеспечение спроектировано и реализовано в качестве плагина (отдельного модуля) к программному комплексу геолого-геофизического моделирования Petrel E&P Software Platform (Schlumberger).
 8. Предложенная в работе система комплекса алгоритмов и программ апробирована на реальных данных месторождениях Северного моря (Гульфакс) и Карибского бассейна (Клаудспин).
 9. В результате применения разработанных адаптивных критериев отбора обучающих скважин, адаптивной композиции алгоритмов распознавания схожести, а также алгоритмов учета разнородных геолого-геофизических данных, снижена средняя невязка автоматической и ручной корреляции по тестируемым месторождениям с 7.53 до 1.41 метров. При этом, программа вынесла решение о непроставлении отбивки в 76% случаях отсутствия отбивки пласта.
 10. Результаты тестирования позволяют сделать вывод о высокой точности предложенных алгоритмов и программ для автоматической корреляции, при этом в большинстве случаев результат автоматического прослеживания границ горизонтов совпадает с ручной корреляцией, предложенной экспертом. Процент ложных корреляционных гипотез (на тестируемых месторождениях) колеблется от 7.31% до 12.35%, что в 1.5-2.6 раз эффективнее по сравнению с использованием существующих подходов.

Список опубликованных работ

1. Бурлаков Н.С. Алгоритмизация и автоматизация процесса выделения и прослеживания структурных границ пластов в разрезах скважин / Н.Бурлаков // Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. – 2013. – №2. – С 81-85.
2. Бурлаков Н.С. Интегрированный подход к автоматическому сопоставлению разрезов скважин с учетом комплекса разнородных геолого-геофизических данных / Н.Бурлаков // Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. – 2013. – №4. – С 8-11.
3. Бурлаков Н.С. Новые методы для автоматической корреляции геологических разрезов скважин / Н.Бурлаков // Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. – 2014. – №1. – С 142-145.
4. Бурлаков Н.С. Математическое и программное обеспечение системы автоматической корреляции скважин / Н.Бурлаков. // Сборник материалов XIV международной научно-практической конференции «Перспективы развития информационных технологий». Новосибирск, 12 сентября 2013 года. - С. 13-17.
5. Бурлаков Н.С. Адаптивная система комплекса алгоритмов для автоматического выделения пластопересечений скважин. / Н.Бурлаков. // Материалы IX международной научно-практической конференции «Науки о Земле на современном этапе». Москва, 15 августа 2013 года. - С 21-23.
6. Бурлаков Н.С. Автоматизация процедуры корреляции скважин в условиях неполноты и слабой информативности исходных данных. / Н.Бурлаков. // Материалы X международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки». Москва, 25 июля 2013 года. - С 26-27.
7. Бурлаков Н.С. Интегрированная система автоматической интерпретации каротажных кривых скважин. / Н.Бурлаков. // Тезисы докладов IX всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности». Москва, 4-7 октября 2011 года. Секция 7. - С 13.
8. Бурлаков Н.С., Тимушев Р.А. Оценка эффективности использования искусственных нейронных сетей на примере решения некоторых задач геофизики. / Бурлаков Н., Тимушев Р. // Сборник тезисов 66-ой международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2012». (Москва, 17-20 апреля 2012) / РГУНГ им. И.М. Губкина. – С. 44.
9. Бурлаков Н.С. Параллельные архитектуры и оценка их эффективности для системы автоматического распознавания пластопересечений скважин. / Н.Бурлаков. // Тезисы докладов юбилейной десятой всероссийской

- конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности». Москва, 8-11 октября 2013 года. Секция 7. - С 180.
- 10.Бурлаков Н.С. О некоторых алгоритмах идентификации структурных границ по данным геофизических исследований скважин. / Н.Бурлаков. // Сборник тезисов 66-ой международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2012». (Москва, 17-20 апреля 2012) / РГУНГ им. И.М. Губкина. – С. 407.
 - 11.Бурлаков Н.С. Система распознавания слабоструктурированных пространственных объектов на примере сопоставления разрезов скважин. / Н.Бурлаков. // Сборник тезисов 67-ой международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2013». (Москва, 9-12 апреля 2013) / РГУНГ им. И.М. Губкина. – С. 9.
 - 12.Бурлаков Н.С. Метрики оценки схожести дискретных сигналов в приложении к данным геофизических исследований скважин. / Н.Бурлаков. // Сборник тезисов 67-ой международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2013». (Москва, 9-12 апреля 2013) / РГУНГ им. И.М. Губкина. – С. 10.
 - 13.Предварительный патент. US Patent provisional: Identifying Geological Formation Depth Structure Using Well Log Data.

Подписано в печать: 17.05.2014
Объем: 1,0 п.л.
Тираж: 100 экз. Заказ № 263
Отпечатано в типографии «Реглет»
119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39
(495) 363-78-90; www.reglet.ru